

Домашнее Задание к Вебинару №12

Задание 1

С помощью теоремы Лагранжа докажите, что

$$1) \quad n(b-a)a^{n-1} < b^n - a^n < n(b-a)b^{n-1}, \quad 0 < a < b, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$2) \quad e^x > 1 + x, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$3) \quad x^\alpha |\ln x| \leq \frac{1}{\alpha e}, \quad 0 < x < 1, \quad \alpha > 0$$

Задание 2

Применив теорему Лагранжа к функции $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ докажите, что при любом $n \in \mathbb{N}$ и $\alpha > 0$ справедливо неравенство

$$\frac{1}{n^{\alpha+1}} < \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha} \right)$$

Задание 3

Функция $f(x)$ дифференцируема на отрезке $[a, b]$, причём $f'(x) = 0$ для всех $x \in [a, b]$. Докажите, что функция $f(x)$ постоянна

Задание 4

Докажите, что если функция $f(x)$ дифференцируема на отрезке $[a, b]$, причём $f(a) = f(b)$, то существует такая точка $\xi \in (a, b)$, что $f(a) - f(\xi) = \frac{\xi f'(\xi)}{2}$

Задание 5

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) . Докажите, что существует точка $\xi \in (a, b)$ такая, что

$$\frac{ab(bf(b) - af(a))}{b-a} = \xi^2(f(\xi) + \xi f'(\xi))$$

Задание 6

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) , где $a > 0$. Докажите, что существует точка $\xi \in (a, b)$ такая, что

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a-b} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

Задание 7*

Непрерывная функция $f(x)$ такова, что $f(0) = f(2)$. Докажите, что для некоторого $x \in [0, 2]$ имеет место равенство

$$f(x) = f(x-1)$$



Задание 8

Выведите формулу Маклорена с помощью вывода явной формулы для $f^{(n)}(0)$ для следующих функций:

1) $f(x) = \cos x$

2) $f(x) = \ln(1 + x)$

3*) $f(x) = \operatorname{arctg} x$

Задание 9

Разложите следующие функции по формуле Маклорена до третьей степени:

1) $f(x) = \operatorname{tg} x$

2) $f(x) = \arcsin x$

Задание 10*

Разложите функции из прошлого задания до пятой степени

